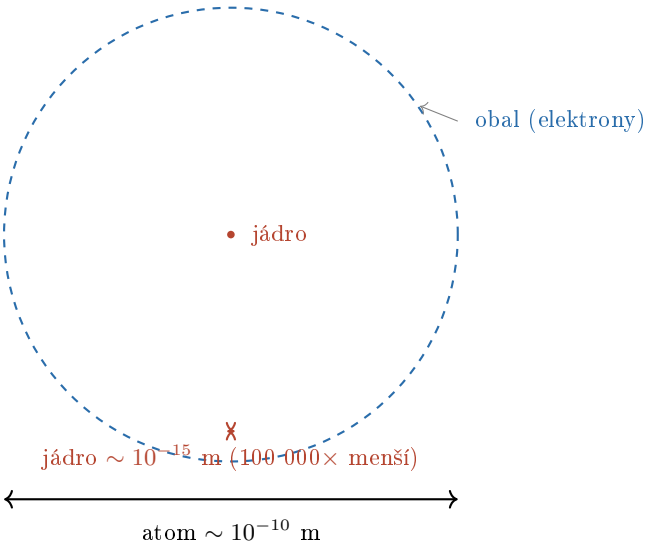
Škály v mikrosvětě

- **Mikrosvět** = svět věcí, které jsou *příliš malé* na to, abychom je viděli pouhým okem.
- Velikosti se vyjadřují v **mocninách deseti** – mění se o mnoho řádů.

Hierarchie velikostí

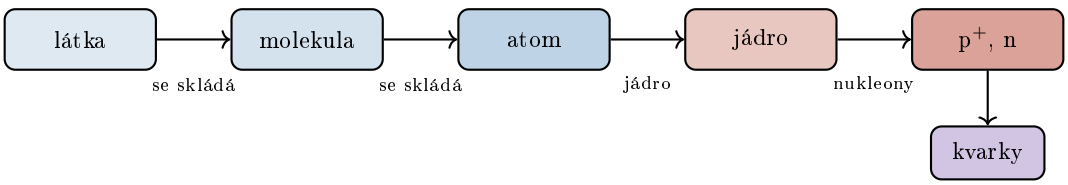
Objekt	Velikost	Pozn.
buňka (lidská)	10^{-5} m = 10 μm	vidíme mikroskopem
bakterie	10^{-6} m = 1 μm	velikost čárky tužkou
virus	10^{-7} m = 100 nm	jen elektronový mikroskop
molekula DNA (šířka)	10^{-9} m = 1 nm	nm = nanometr
atom	10^{-10} m = 0,1 nm	velikost není ostrá
jádro atomu	10^{-15} m = 1 fm	100 000× menší než atom
proton, neutron	10^{-15} m	nukleony
kvark, elektron	$< 10^{-18}$ m	„bodové“ částice

Atom – prázdný prostor



Atom je z velké části prázdný. Pokud by jádro mělo velikost meruňky, elektrony by létaly ve vzdálenosti 1 km od ní.

Stavba hmoty – od velkých k malým



Jak vidíme to, co je menší než světlo?

- **Optický mikroskop** – atomy jsou menší než vlnová délka světla, neuvidí je.

- **Elektronový mikroskop** – místo světla *elektrony*, lepší rozlišení.
- **Tunelovací mikroskop (STM)** – „ohmatá“ povrch atomu po atomu.
- **Urychlovače částic** (CERN) – srážky vysokoenergetických částic odhalují kvarky.